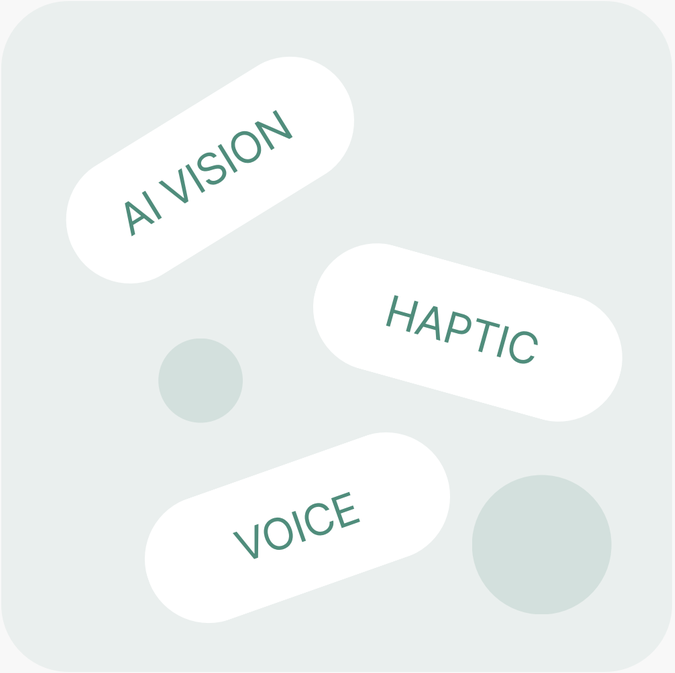
온디바이스 비전 AI 및 다감각 피드백 기반
시각장애인 주행 보조 스마트 벨트

TRACK-I(트랙아이)



정서윤 김소윤 김예선

PRODUCT

Track-I 스마트 벨트 소개

카메라 기반 인식과 온디바이스 AI 판단, 촉각 청각 안내를 하나의 착용형 시스템으로 통합



광각 CSI 카메라로 전방 영상 획득

Jetson Orin Nano에서 YOLOv8n 기반 사람 객체 탐지

좌,우 DA7280 햅틱과 음성 경고 제공

카메라로 인식하고 → ai로 판단하고 → 진동과 음성으로 전달한다

Article Analysis

기사 분석

올해 1월 정부가 공개한 '2025 장애인 생활체육조사'에 따르면 시각장애인의 생활체육 참여율은 40.9%에 그친다. 장애인들은 운동 시 가장 필요한 지원 사항으로 비용, 운동용품과 장비, 프로그램, 편의시설과 함께 보조 인력을 꼽았다.

그렇다면 러닝은 어떨까. 다른 스포츠에 비해 비용이나 장비가 많이 들지 않지만, 혼자서는 달릴 수 없기에 같은 보조 인력이 필요하다. 가이드러너는 시각장애인 러너가 안전하게 달릴 수 있도록 옆에서 함께 뛰며 주변 상황을 실시간으로 안내하는 이를 말한다. 두 러너는 '테더'라는 끈을 나눠 쥐고 달린다.

가이드러너로 참여려면 가이드러닝 봉사단체나 러닝크루에 가입하거나, 관련 교육을 거친 다음 활동할 수 있다. 안대로 눈을 가리고 시각장애인의 입장에서 달려보는 체험 훈련이 대표적이다. 기업들도 봉사 프로그램의 일환으로 관련 행사를 열고 있다.

출처: 농민신, "믿음의 끈으로 함께"...러닝 열풍 속 '가이드러너' 주목

Article Analysis

기사 분석

이를 해결하는 방식이 '가이드러닝'인데, 시각장애인 마라토너와 비장애인 가이드러너가 전용 끈으로 손목을 연결한 채 방향과 속도, 노면 상태를 공유하며 함께 달리는 것이다. 최근 전국하프마라톤대회 등에서 시각장애인과 비장애인이 손목 끈을 묶고 코스를 완주하는 포용적 달리기가 조명받으면서 휠라는 이달 좌우를 구분할 수 있는 점자가 새겨진 시각장애인용 러닝화를 출시하고 전문 코너를 신설하는 등 업계가 움직이고 있다.



신체적 구속 및 페이스 제약

가이드 러너와 주자의 보폭, 속도 차이가 움직임과 주행 리듬에 영향을 줄 수 있음

대회 현장 소음 한계

군중 소음으로 인해 가이드 러너의 음성 안내 전달력 및 신뢰성 저하

독립적 주행 보조 필요

시각장애인 스스로 주변 상황을 인지하고 안전하게 완주할 수 있는 웨어러블 시스템 요구

출처: 한경닷컴, "아내와 손목 끈 묶고 달렸다"...등산 즐기던 부부에 무슨 일이 [현장+]

BACKGROUND

개발 배경 및 필요성

왜 이 주제를 선택했는가?

시각장애인은 마라톤 중 주변 장애물이나 다른 주자의 위치를 파악하는 데 어려움이 있습니다. 안전한 주행을 위해 가이드 러너의 도움, 테더에 의존하지만, 신체적 연결로 인한 움직임의 제약과 주변 소음으로 인한 안내 전달의 한계가 존재합니다. 이러한 문제를 보완하기 위해 카메라와 AI를 활용한 실시간 객체 인식 기술을 적용하고, 진동과 음성으로 위험 정보를 전달하는 스마트 벨트 Track-I를 개발하였습니다.

Our Team

역할 및 담당 업무

정서윤

팀장

하드웨어 기초 설계
개발 환경 구성
코드 디버깅

김소윤

AI 개발

YOLO 객체 탐지 구현
햅틱 코드 구현
발표자료 제작

김예선

소프트웨어

프로젝트 기획
TTS 코드 구현
카메라 코드 구현

각 팀원은 담당 분야를 중심으로 작업을 진행하였으며, 주요 개발 과정과 문제 해결은
팀원 모두가 함께 참여하였습니다.

Scenario

서비스 시나리오

01



착용 및 주행

스마트 벨트 착용 후
전원을 켜고 주행을 시작합니다.

02



실시간 영상 인식

CSI 카메라가 전방을 촬영하고
YOLOv8n이 사람 객체를 탐지합니다.

03



위험도 분석

객체의 방향과 상대적 근접도를
분석해 우선 안내 대상을 선정합니다.

04



다감각 피드백

판단 결과에 따라 좌·우 햅틱 진동과
TTS 음성으로 안내합니다.

실시간 객체 탐지 〉 방향·위험도 판단 〉 햅틱·음성 안내

VISION AI

YOLOv8n 기반 실시간 사람 객체 탐지



YOLOv8n

탐지 대상
person 중심

추론 입력크기
640

신뢰도 임계값
0.35

처리 성능
약 28~30FPS

바운딩 박스
탐지된 객체의 위치 영역을 사각형으로 표시하며, 객체의 위치와 크기를 위험도 분석에 활용

실시간 객체 탐지 결과
객체 위치를 바운딩 박스로 표시하고 클래스 및 신뢰도 출력

DECISION

방향 판별 및 상대적 위험도 산출

여러 객체 중 우선 안내할 대상을 선정하기 위한 알고리즘

LEFT CENTER RIGHT

객체의 화면상 위치를 기준으로 방향 구분

근접도 분석

A_i : 바운딩 박스 면적 비율

P_i : 화면 하단 위치 비율

위험도 분류

HIGH, MEDIUM, LOW

분석 지표에 따른 위험 수준 구분

PRIMARY HAZARD

최우선 안내 대상 선정

여러 객체 중 위험 점수가 가장 높은 객체를 선택하여 우선 안내

위험 수준 가중치 LOW=1/ MEDIUM=2/ HIGH=3 방향 가중치 LEFT,RIGHT=1/ CENTER=3

단안 카메라 기반 추정으로 절대 거리를 측정하는 방식이 아니라 영상 내 상대적 근접도를 활용함

햅틱 및 음성 피드백 구현

판단된 방향과 위험 수준을 촉각, 청각 정보로 변환

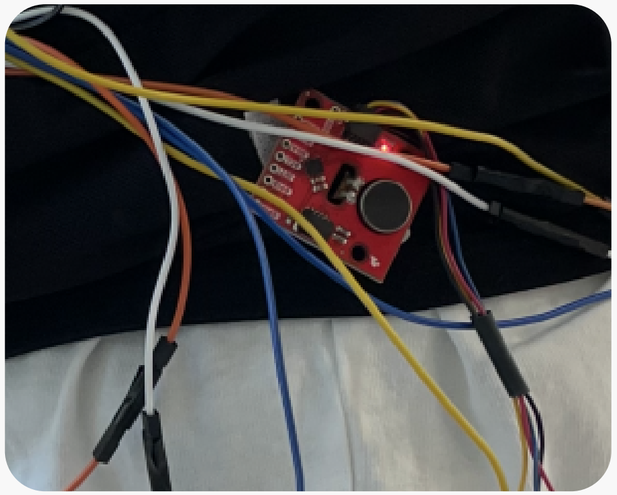


방향별 햅틱 출력

LEFT
왼쪽 모터

CENTER
양쪽 모터

RIGHT
오른쪽 모터



햅틱 하드웨어

DA7280 2개
TCA9548A I2C 멀티 플렉서
좌우 독립 제어

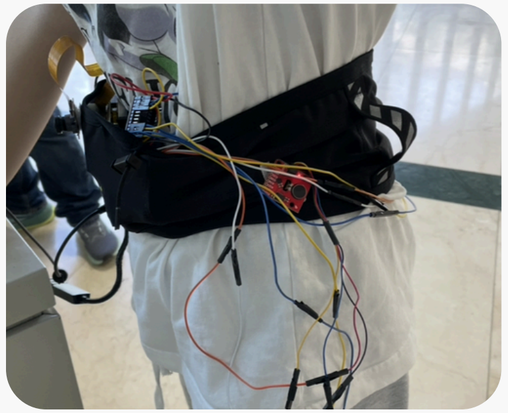
음성안내

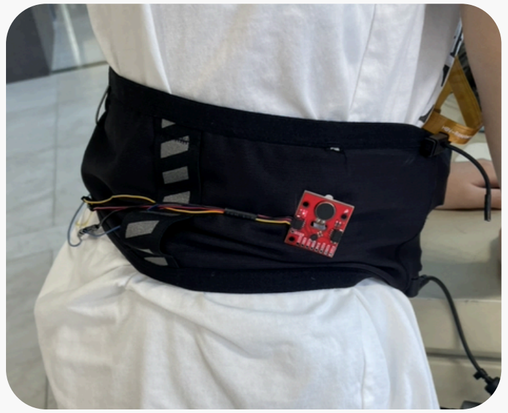
TTS 기반 음성 경고
스피커 / 이어폰 출력
햅틱과 병행 제공

HARDWARE

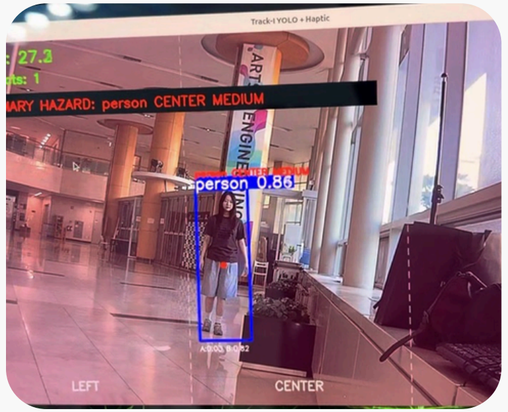
실제 하드웨어 제작 및 구성











VALIDATION

통합 테스트 및 구현 결과

야외 환경에서 객체 탐지와 피드백 동작 확인



약 28~30FPS

객체 탐지 및 화면 표시 포함
실시간 처리

방향 판별

LEFT / CENTER / RIGHT
구분

탐지 방향

사람 객체 인식 및
화면 표시

피드백 출력

방향별 햅틱
음성 경고 동작

CONCLUSION

프로젝트 성과 및 향후 발전 방향

구현 성과

- Jetson Orin Nano 기반 YOLOv8n 사람 객체 탐지
- 방향 및 상대적 위험도 산출
- Primary Hazard 선정
- 좌우 햅틱과 TTS 음성 경고 통합

- ACK 2026 학술대회 논문 게재
- 한이음 드림업 지원 사업 장려상
- 교내 2026 도전 Start UP 리그 입선

향후 발전 방향

- 단안 영상 기반 위험도와 실제 거리 관계 정량 검증
- 위험도 임계값 및 가중치 최적화
- 실제 시각장애인 대상 사용자 평가

Q&A

Questions & Answers

질문이 있으시면 자유롭게 질문해 주세요.

https://github.com/jeongseoyun0320-dev/track-i

TRACK-I

THANK YOU

· 경청해 주셔서 감사합니다